研究报告标题

在这里写一句清晰的研究主张



智能设计与鲁棒学习

Intelligent Design and Robust Learning

汇报人姓名 · 学术交流 / 组会 · YYYY.MM

从研究问题到证据

汇报结构 · 按研究内容替换以下标题

01

问题与假设

研究对象、现有不足，
以及可检验的假设。

02

方法与实验

核心机制、公平对照，
以及复现条件。

03

证据与边界

主要结果、失效条件，
以及下一步验证。

问题定义 → 方法验证 → 证据边界：让研究主张与证据逐项对应。

01

问题与假设

用一个明确的问题，串起方法与证据。

研究背景 / 关键缺口 / 可检验假设

我们要解决什么问题?

把背景、缺口与可检验假设分开表述

01 / 研究背景

[对象] 在 [场景] 中受到
[约束] 的影响。

02 / 关键缺口

现有方法在 [条件] 下存在
[可测量问题]。

03 / 研究假设

通过 [机制]，改善 [指标]，
并满足 [约束]。

相关工作与研究定位

填写真实文献；在方法名称后添加对应引用编号

方法 / 文献	主要假设	适用条件	尚未解决
[方法 A, 1]	[假设]	[条件]	[局限]
[方法 B, 2]	[假设]	[条件]	[局限]
本研究	**[新增机制]**	**[验证范围]**	**[开放问题]**

定位依据：对照假设、适用条件与局限，避免只比较最终数值。

引用格式：[1] 作者. 论文标题. 会议 / 期刊, 年份. DOI / URL.

方法：从输入到可验证输出

流程图中的模块与文字均可编辑

01
输入
数据 / 约束

→

02
表征
编码 / 结构

→

03
优化
目标 / 学习

→

04
输出
设计 / 预测

核心机制 [说明决定性设计，以及它对应的实验验证。]

目标函数与符号约定

替换为实际数学表达式；此处为可编辑文本示例

优化目标

$$L = L_{task} + \lambda L_{robust}$$

主任务 + 鲁棒性约束

符号	含义	报告要求
L_{task}	主任务损失	定义计算方式 与归一化
L_{robust}	鲁棒约束项	说明扰动集合 与适用条件
λ	权重系数	报告取值 与选择依据

符号定义应与实现、配置和实验记录保持一致。

实验设置与复现条件

让读者理解比较是否公平、结果能否复现

项目	需要填写的信息
数据与划分	[数据来源、许可、样本量、 训练 / 验证 / 测试划分]
对照与预算	[基线版本、调参预算、训练步数、 公平性约束]
运行环境	[硬件、依赖版本、随机种子、运行次数]
评价与不确定性	[指标方向、单位、聚合方式、误差条定义]

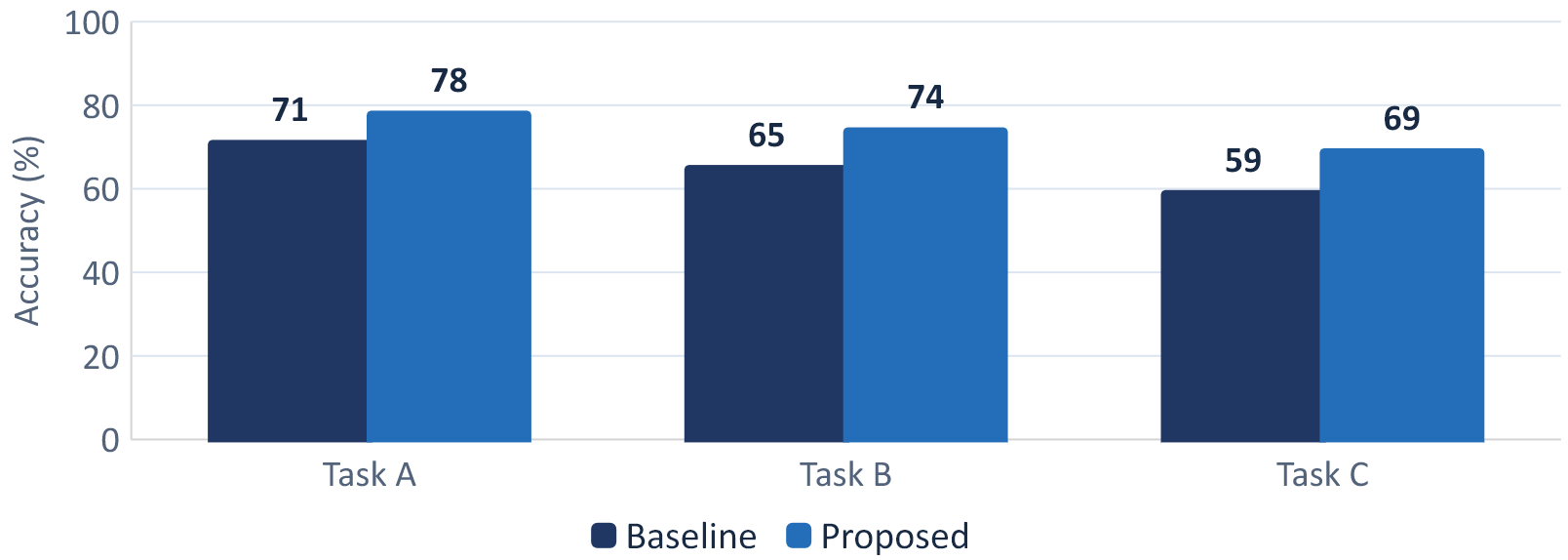
报告前核对

- 数据版本
- 独立运行次数
- 计算预算与约束

复现入口：[代码仓库 / commit] · [配置文件] · [数据版本]

主要结果：任务间对比

准确率（%）↑ · 示例数据，不代表真实研究结论



示例差值

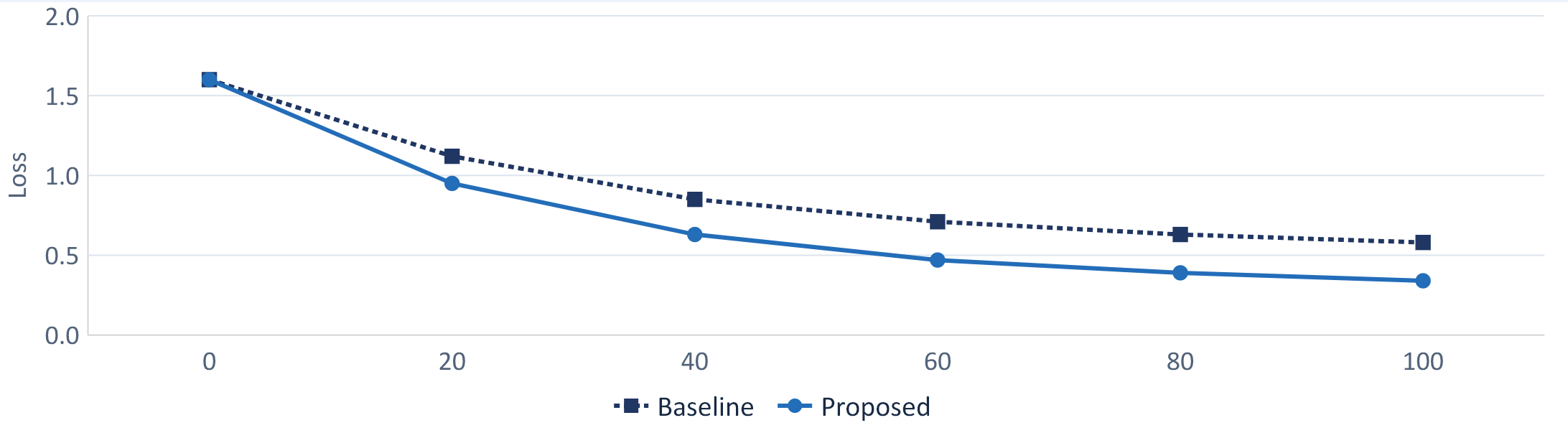
Proposed − Baseline / 百分点

Task A	+7
Task B	+9
Task C	+10

示例为单组展示值；正式报告须补充运行次数、预算及不确定性。

训练过程：收敛趋势

横轴：训练轮次 · 纵轴：损失 ↓ · 示例数据



控制条件 相同训练预算与评价频率

同时报告 最终性能与计算成本

消融实验：机制贡献

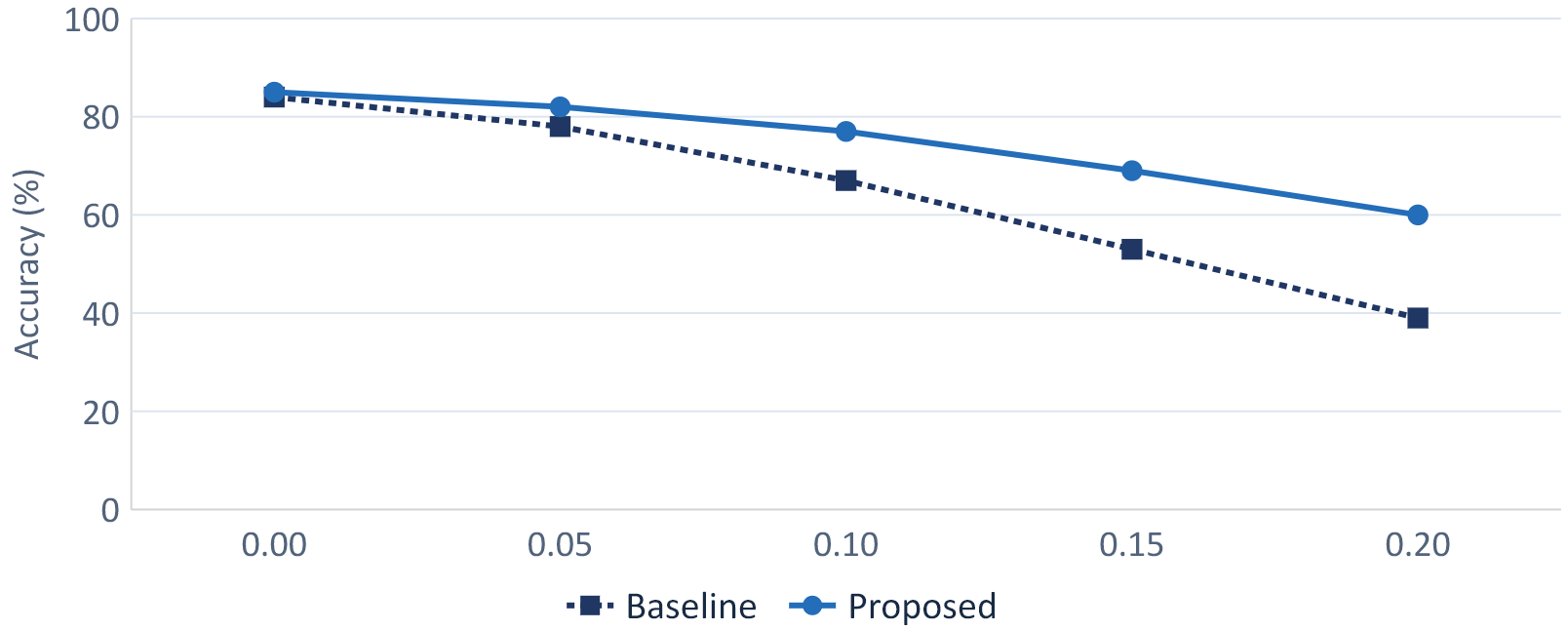
示例数值 · 保持其余配置一致，逐项改变组件

配置	组件 A	组件 B	指标 ↑
Baseline	—	—	71.0
+ A	启用	—	74.0
+ B	—	启用	73.0
完整方法	**启用**	**启用**	**78.0**

此页仅演示排版；不能据此推断真实因果关系或显著性。

鲁棒性：性能随扰动的变化

横轴：归一化扰动强度 · 纵轴：准确率（%）↑ · 示例数据



末端对比 / 示例

21

个百分点

强度 0.20 下
Proposed − Baseline

正式报告须定义扰动类型、强度单位、攻击预算和评价协议。

定性分析：把证据放在同一尺度

替换为真实样本，保持尺度、裁剪规则与色标一致

输入样本

插入实验图像

对照方法

插入实验图像

本研究

插入实验图像

图注：[样本来源 / 编号] · [选择规则] · [可见差异及失败案例]

结论、边界与下一步

将已有证据与待验证假设明确区分

01 / 主要发现

[用一句话写出证据支持的结论，及其适用范围。]

02 / 当前局限

[数据、成本、假设或失败条件。]

03 / 下一步验证

[一个可执行的实验及判断标准。]

参考文献与复现资源

仅列本次汇报实际引用的资料

参考文献

[1] 作者. 论文标题. 会议 / 期刊, 年份. DOI / URL.

[2] 作者. 数据集或软件名称. 版本, 年份. URL.

复现与联系

代码

[仓库地址与 commit]

数据

[版本与访问说明]

联系

[团队认可的邮箱或主页]

讨论与交流



智能设计与鲁棒学习

Intelligent Design and Robust Learning

严谨

清晰结构 · 精确表达

探索

连接方法 · 持续迭代

开放

共享语言 · 协作创造